

Deep Learning 1 — Übungsklausur 9

Technische Universität Berlin — Deep Learning 1

Gesamtpunkte: 100 | Bearbeitungszeit: 90 Minuten | Alle Hilfsmittel zugelassen

1 Multiple Choice (20 Punkte)

8 Fragen à 2,5 Punkte. Nur eine Antwort ist korrekt.

1. Welche Verlustfunktion ist äquivalent zur Hyperbolic-Secant-Verteilung?

- (a) Squared Loss
- (b) Absolute Loss
- (c) Log-Cosh Loss
- (d) Cross-Entropy

2. Was ist ein Vorteil von Sparse Coding gegenüber dichter Repräsentation?

- (a) Geringere Rechenkosten beim Vorwärtsdurchlauf
- (b) Geringe Speicherkosten (Index-Wert-Paare) und hohe Interpretierbarkeit
- (c) Bessere Approximation der Daten
- (d) Keine Regularisierung notwendig

3. Was ist die Eigenschaft 'Translation Equivariance' bei Faltungsschichten?

- (a) Eine Translation am Eingang erzeugt dieselbe Translation am Ausgang: $f(T(x)) = T(f(x))$
- (b) Der Ausgang ist invariant gegenüber Translationen
- (c) Das Netz lernt Translation als Feature
- (d) Nur für 1D-CNNs gültig

4. Was ist Concept Activation Vectors (TCAV) in XAI?

- (a) Eine Methode zur Aktivierungsmaximierung
- (b) Eine Methode, die Mid-Level-Konzepte (z.B. Streifen, Pferd) in Vorhersagen identifiziert
- (c) Eine Variante von LRP
- (d) Eine Methode für adversarielle Angriffe

5. Welchen Zweck haben Shortcut Connections im Autoencoder (z.B. U-Net)?

- (a) Low-Level-Information fließt direkt zum Decoder, ohne durch den Bottleneck
- (b) Sie ersetzen die Encoder-Struktur
- (c) Sie erhöhen die Kompressionsrate
- (d) Sie verringern die Trainingszeit

6. Was ist das zentrale Problem bei der Vorhersage von Unsicherheit mit einem Ensemble?

- (a) Ensemble-Modelle können keine Unsicherheit schätzen
- (b) Hoher Rechenaufwand durch das Training mehrerer Modelle
- (c) Ensembles haben keine theoretische Grundlage
- (d) Ensembles funktionieren nur für Klassifikation

7. Was gilt für die höchsten und niedrigsten Eigenwerte einer symmetrischen Matrix A ?

- (a) $\lambda_1 = \max_{\|v\|=1} v^T A v$, $\lambda_d = \min_{\|v\|=1} v^T A v$
- (b) Eigenwerte sind immer gleich groß
- (c) λ_1 ist immer positiv, λ_d immer negativ
- (d) Eigenwerte sind das Produkt der Diagonalelemente

8. Welche Aktivierungsfunktion wird in LSTM-Gates verwendet?

- (a) ReLU
- (b) Tanh
- (c) Sigmoid
- (d) Softmax

2 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie das lineare RNN-Modell als Matrixgleichung:

(a)

Schreiben Sie das lineare RNN als eine einzige Matrixgleichung mit Block-Matrizen. (5 Pkt.)

Antwort:

(b)

Erklären Sie das Phänomen pathologischer Gradienten bei RNNs. Wann explodieren Gradienten, wann verschwinden sie? (8 Pkt.)

Antwort:

(c)

Beschreiben Sie zwei konkrete Techniken (abgesehen von LSTMs), die das Problem abschwächen. (7 Pkt.)

Antwort:

3 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Regularisierung und Domain Adaptation:

(a)

Welches Problem entsteht, wenn Daten aus verschiedenen Domänen stammen? (5 Pkt.)

Antwort:

(b)

Beschreiben Sie Lösung 1 für Domain Adaptation (Regularisierung der Domänen-Ausgaben). Schreiben Sie den zusätzlichen Regularisierungsterm auf. (7 Pkt.)

Antwort:

(c)

Beschreiben Sie Lösung 2 für Domain Adaptation (adversarielle Domain-Kritik). Welche zwei Netzwerke werden wie trainiert? (8 Pkt.)

Antwort:

4 Theorie (20 Punkte)

Betrachten Sie Generative Modelle und strukturierte Vorhersage:

(a)

Was ist das fundamentale Problem bei inversen Problemen? Warum versagt ein einfacher squared-loss-Ansatz? (6 Pkt.)

Antwort:

(b)

Was ist ein Mixture Density Network? Schreiben Sie die Formel $p(t|x)$ auf. Welche Ausgaben produziert das Netz? (8 Pkt.)

Antwort:

(c)

Geben Sie ein konkretes Beispiel für eine Anwendung von MDNs (z.B. Planetenkomposition). Erklären Sie Forward- vs. Inverse Map. (6 Pkt.)

Antwort:

5 Programmierung (20 Punkte)

RNN-Training:

(a)

Erklären Sie den Begriff 'Backpropagation Through Time (BPTT)'. Wie wird die Verlustfunktion für Sequenzmodelle formuliert? (8 Pkt.)

Antwort:

(b)

Schreiben Sie PyTorch-Code für ein einfaches RNN (ohne nn.RNN) für eine Zeitreihe der Länge $T=3$: $h_t = \tanh(W_h \cdot h_{t-1} + W_x \cdot x_t)$. Geben Sie Forward Pass und Loss an. (12 Pkt.)

Antwort:
